

Report 06/03/2026

Alunno : Pancrazio Giuzio

Traccia: Esercizio Scansione dei servizi Si richiede allo studente di effettuare le scansioni dell'esercizio precedente con Nmap sul target Windows con Windows Firewall abilitato e disabilitato. Elencare tutti i passaggi compiuti ed i tipi di scansione, con i relativi risultati, durante la fase di scrittura report. Facoltativo: Spostare il target Windows nella stessa rete dell'attaccante e ripetere le scansioni con Windows Firewall abilitato e disabilitato.

Prefazione : Il seguente esercizio rispecchia il precedente per tipo di comandi Nmap cambiando solo l'architettura target da Metasploitable a Windows 10 con integrato hard disk metasploitable. La configurazione di rete data è all'VB ha tre elementi , Pfsense sulle reti 192.168.50.1,51.1 , Windows 10 su 192.168.50.102 (macchina target) Kali Linux su 192.168.51.100 le macchine sono in grado di comunicare tramite routing di Pfsense e con regole di firewall attive, regole di Pfsense preimpostate .

Packet Processing	
IP Do-Not-Fragment compatibility	☐ Clear invalid DF bits instead of dropping the packets This allows for communications with hosts that generate fragmented packets with the don't fragment (DF) bit set. Linux NFS is known to do this. This will cause the filter to not drop such packets but instead clear the don't fragment bit.
IP Random id generation	☐ Insert a stronger ID into IP header of packets passing through the filter. Replaces the IP identification field of packets with random values to compensate for operating systems that use predictable values. This option only applies to packets that are not fragmented after the optional packet reassembly.
Firewall Optimization Options	Normal The default optimization algorithm
Disable Firewall Scrub	☐ Disables the PF scrubbing option which can sometimes interfere with NFS traffic.
Firewall Adaptive Timeouts	57600 When the number of state entries exceeds this value, adaptive scaling begins. All timeout values are scaled linearly with factor (adaptive.end - number of states) / (adaptive.end - adaptive.start). Defaults to 60% of the Firewall Maximum States value 115200 When reaching this number of state entries, all timeout values become zero, effectively purging all state entries immediately. This value is used to define the scale factor; it should not actually be reached (set a lower state limit, see below). Defaults to 120% of the Firewall Maximum States value Timeouts for states can be scaled adaptively as the number of state table entries grows. Leave blank to use default values, set to 0 to disable Adaptive Timeouts.
Firewall Maximum States	96000 Maximum number of connections to hold in the firewall state table. Leave this blank for the system-dependent default (96000). Note: Changing this value affects the state hash tables size which requires a reboot to take effect.
Firewall Maximum Table Entries	400000 Maximum number of table entries for systems such as aliases, sshguard, snort, etc, combined.

Andremo ad eseguire gli scan Nmap con target OS fingerprint (-O) Syn Scan(-sS) TCP connect (-sT) Version detection (-sV) .

1)

Prima dello scan OS fingerprinting andremo ad analizzare il syn scan quindi il nostro primo comando sarà : "sudo nmap -sS 192.168.50.102"

```
kali@kali: ~  
File Session Actions Edit View Help  
$ sudo nmap -sS 192.168.50.102  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 05:56 -0500  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.058s latency).  
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5357/tcp  open  wsdapi  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.57 seconds  
$
```

Il risultato dell'output di Nmap è coerente con il fatto che il firewall di windows sia disattivato e le regole di Pfsense permettano il traffico tra due reti in maniera normale (come Syn Scan) tuttavia impostando Pfsense in maniera piu' aggressiva probabilmente non avremmo lo stesso risultato .

2)

Andremo ora ad eseguire il tcp scan, a differenza del syn scan il tcp scan effettua il three way handshake, questo modo di scansire è meno stealth e piu' aggressivo e viene registrato dai firewall di in quanto la connessione è avvenuta , lascia quindi una connessione nei log ("sudo nmap -sT192.168.50.102")

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo nmap -sT 192.168.50.102  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 06:16 -0500  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.060s latency).  
Not shown: 981 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5357/tcp  open  wsdapi  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.42 seconds  
$
```

l'output che vediamo sembra tendenzialmente uguale , ma a la differenza sostanziale avviene a livello di rete .

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	0.581949351	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	58	51357 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
22	0.592394494	192.168.50.102	192.168.51.100	TCP	60	135 → 51357 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=0 MSS=1460
24	0.592823448	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	54	51357 → 135 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

Analizzando con wireshark l'accaduto possiamo dire che es: sulla porta 135 è stato effettuato dalla scansione syn (-sS) un syn , syn ack di risposta da parte di windows e rst reset da parte di kali.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
24	0.555306073	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	74	42540 → 135 [SYN] Seq=0 Win=0 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3292977255 TSecr=0 WS=1024
54	0.565199967	192.168.50.102	192.168.51.100	TCP	74	135 → 42540 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=3975902 TSecr=3292977255
55	0.565226176	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	66	42540 → 135 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3292977264 TSecr=3975902
61	0.567577121	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	66	42540 → 135 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3292977267 TSecr=3975902

sulla stessa porta 135, guardando il tcp scan (-sT) vediamo che i pacchetti sono diversi , ovvero ce n'è uno in piu' facendo stabilire prima la connessione con un altro ack prima del rst, ack da parte di kali.

3)

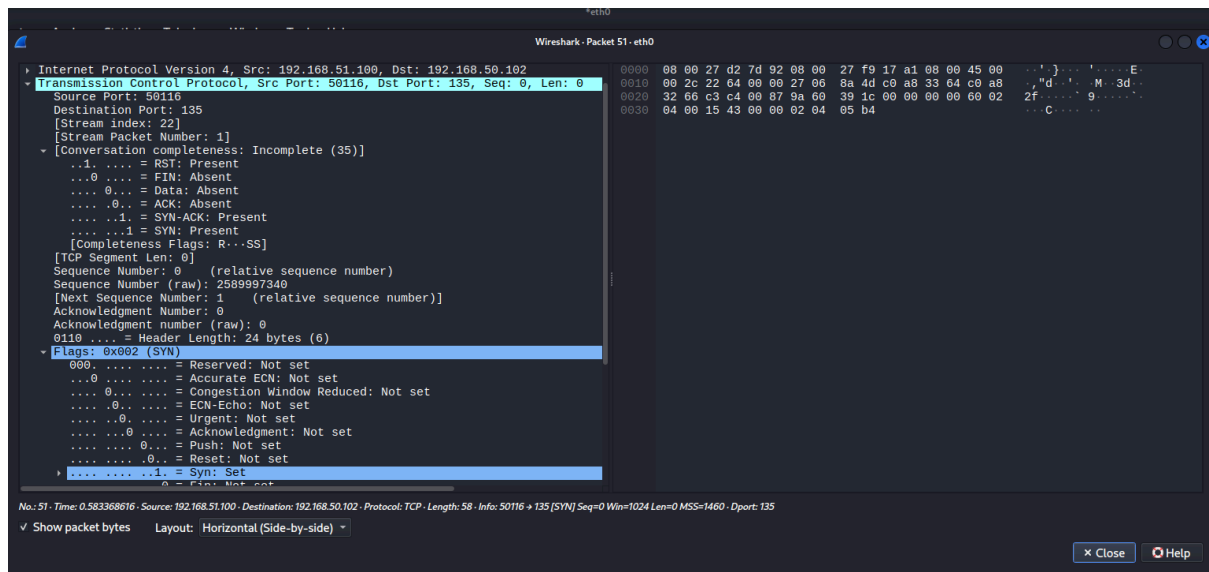
Version Detection (-sV) questo parametro di nmap si comporta in maniera diversa in quanto per stabilire le versioni dei servizi a disposizione deve per forza connettersi ed come se fosse una connessione tcp per i vari servizi , in piu' andrà tramite payload ad richiedere versioni ed usare flag come PSH (push) per interrogare i vari servizi che la macchina target sta hostando restituendo in base all'host la probabilità piu' alti di che versione si tratti.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 06:40 -0500
Stats: 0:00:50 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 68.42% done; ETC: 06:41 (0:00:23 remaining)
Stats: 0:02:33 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 94.74% done; ETC: 06:42 (0:00:08 remaining)
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.013s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime      Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd          Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http          Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc         Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn   Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds   Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc         Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http          Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13         Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http          Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 187.42 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

come possiamo vedere , a livello di descrizione dei servizi in questo caso Nmap è riuscito a recuperare informazioni utili per capire i servizi che la macchina windows sta mettendo a disposizione , tuttavia va notato comunque l'incremento esponenziale della scansione dovuto proprio al fatto che durante questa scansione a layer 7 c'è un payload per identificare il sistema operativo o il servizio.



In questa scansione notiamo quello che potremmo definire un 'falso positivo' o meglio una supposizione: nmap indica il servizio msrpc sulla porta 135, ma su Wireshark vediamo che la length è 0. Questo significa che a livello di Layer 7 non è passato alcun dato. Nmap sta quindi solo consultando la sua tabella interna basandosi sul numero della porta. Inoltre, bisogna considerare il ruolo di pfsense: avendo lo scrubbing attivo, il firewall interviene a livello di stack TCP/IP per 'pulire' e rimettere in ordine i pacchetti. Se nmap avesse provato a usare flag strani o pacchetti frammentati per forzare una risposta dal sistema operativo, pfsense li avrebbe normalizzati prima di farli arrivare a Windows. Questo mi porta al momento a dubitare anche dei pacchetti precedenti in quanto riguardando non ho analizzato la length è comunque 0 quindi sono falsi positivi.

4)

Fingerprinting Os : Andiamo ora ad inserire l'argomento (-O) in nmap che ci darà la possibilità di vedere o ipotizzare il sistema operativo .
 sudo nmap -O 192.168.50.102

```
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 07:33 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.016s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsddapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1607
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.19 seconds
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23	2.925921925	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	58	46509 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
33	2.932574066	192.168.50.102	192.168.51.100	TCP	60	135 → 46509 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460
34	2.932660791	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	54	46509 → 135 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

Dall'analisi di wireshark confermiamo che sulla porta 135 la lunghezza del pacchetto è 0, quindi non c'è contenuto applicativo Layer 7. Nmap sta operando una supposizione basata sui parametri di Layer 4. Indicatori come il TTL sono fondamentali: sapendo che windows parte da 128 e vedendo un valore di 127 dopo il passaggio per pfsense, nmap ottiene un'indicazione precisa del sistema operativo target. Nonostante pfsense possa normalizzare alcuni parametri tcp tramite lo scrubbing, il comportamento fisico del routing rimane un segnale caratterizzante che permette il riconoscimento del sistema.(la risposta all'esercizio precedente).

Proviamo ora a scansire i servizi attivando il firewall : (-sS)

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 08:08 -0500
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.11 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

l'output non trova nessun riscontro suggerendo di utilizzare il fattore -Pn (no ping)ma sappiamo già che questo risultato risulterà anche con questa argomentazione -Pn irrilevante pfsense fa passare il ping ma regola del firewall windows è bloccarlo o meglio ignorarlo e scartarlo.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	42	Echo (ping) request id=0xa9f7, seq=0/0, ttl=30 (no response found!)
2	0.000249059	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	50993 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3	0.000367872	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	50993 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
4	0.000515331	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	54	Timestamp request id=0xb08c, seq=0/0, ttl=55
5	0.002988836	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	54	Timestamp request id=0xf25f, seq=0/0, ttl=54
6	0.003107554	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	54	50995 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
7	0.003208994	192.168.51.100	192.168.50.101	TCP	58	50995 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
8	0.003399456	192.168.51.100	192.168.50.101	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x5abd, seq=0/0, ttl=37 (no response found!)
9	5.218215246	PCSSystemtec_f9:17::	PCSSystemtec_d2:7d::	ARP	42	Who has 192.168.51.1? Tell 192.168.51.100
10	5.219091955	PCSSystemtec_d2:7d::	PCSSystemtec_f9:17::	ARP	60	192.168.51.1 is at 08:00:27:02:7d:92

come possiamo vedere tramite wireshark nmap prova con il ping non riceve risposta ,successivamente non riceve risposta nemmeno dai servizi attivi sulla macchina windows per poi provare un arp request che non porterà a nessuna informazione in quanto instradata dal gateway 51.1 di pfsense .

2 (-sT)

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 09:20 -0500
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.12 seconds

(kali@kali)-[~]
$ nmap -sT 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-03-06 09:20 -0500
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.12 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

lo scenario non cambia con sT

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.51.100	192.168.50.102	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x9362, seq=0/0, ttl=44 (no response found!)
2	0.000126906	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	58	48504 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
3	0.000280562	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	54	48504 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
4	0.000385854	192.168.51.100	192.168.50.102	ICMP	54	Timestamp request id=0x959e, seq=0/0, ttl=51
5	0.000742705	192.168.51.100	192.168.50.102	ICMP	54	Timestamp request id=0x5bee, seq=0/0, ttl=58
6	2.000685984	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	54	48506 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
7	2.007264115	192.168.51.100	192.168.50.102	TCP	58	48506 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
8	2.007362907	192.168.51.100	192.168.50.102	ICMP	42	Echo (ping) request id=0xe2ed, seq=0/0, ttl=48 (no response found!)
9	5.218943409	PCSSystemtec_f9:17::	PCSSystemtec_d2:7d::	ARP	42	Who has 192.168.51.1? Tell 192.168.51.100
10	5.220415769	PCSSystemtec_d2:7d::	PCSSystemtec_f9:17::	ARP	60	192.168.51.1 is at 08:00:27:d2:7d:92

anche se prima ho sbagliato nell'eseguire nmap e l'ho eseguito su una macchina spenta sul .101 come la metasploitable la 102 (windows) ha la stessa risposta (come se fosse spenta) A questo punto non credo abbia senso continuare visto che le regole dei firewall si stanno comportando esattamente come dovrebbero e pfsense non permette la frammentazione dei pacchetti

Conclusioni :

sicuramente l'aggiunta dei firewall mitiga il servizio esposto , questo fa pensare molto al fatto che un attaccante è portato almeno a livello di rete a dover essere sempre molto vicino al target ovvero "quasi sulla stessa rete" , altrimenti gli output di enumerazione potrebbero risultare alterati da firewall , hops , ids etc che comunque hanno la capacità di scrubbing di pacchetti molto elevata. Dall'altra parte potremmo dire che attacchi come MITM e SQL

injection sono tanti in quanto molte volte molti servizi proprio a causa di cattive configurazioni sono spesso vulnerabili.

Parte Facoltativa:

Mettere sulla stessa rete un servizio esposto sicuramente ci darà una panoramica diversa di quelle che sono le possibili falle su cui questa macchina è costruita. ci darà anche molti piu' vantaggi da attaccanti in quanto non ci saranno log , non ci saranno filtri , non ci saranno routing e alterazioni dei dati in quanto siamo sul livello piu' basso di comunicazione . anche con firewall attivo di windows avremo comunque un enumerazione abbastanza corretta , il punto chiave è il routing che a questo livello non essendoci non impedisce di sfruttare vulnerabilità anche con il firewall di windows attivo.



come possiamo vedere lo scan per il sistema operativo non è mai al 100% sicuro ma ha sicuramente individuato pattern esatti . (scan eseguito in combinazione -sV -O)

2041	9.249065672	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 35290 - 1801 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1692342842 TSecr=17028784
2042	9.249206472	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 40750 - 2103 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1692342843 TSecr=17028784
2043	9.251201527	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	74 2105 - 34228 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=17028786 TSecr=1692342840
2044	9.251202183	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	74 2107 - 34228 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=17028786 TSecr=1692342841
2045	9.251362246	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 34228 - 2105 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1692342845 TSecr=17028786
2046	9.251496369	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 33132 - 2107 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1692342845 TSecr=17028786
2047	9.252436831	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	74 5357 - 53880 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=17028786 TSecr=1692342841
2048	9.252436989	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	74 8443 - 34920 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM TSval=17028786 TSecr=1692342842
2049	9.252581053	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 53880 - 5357 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1692342846 TSecr=17028786
2050	9.252733484	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 34920 - 8443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=1692342846 TSecr=17028786
2051	15.255147066	192.168.50.100	192.168.50.102	HTTP	84 GET / HTTP/1.0
2052	15.255349826	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	98 51046 - 135 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=32 TSval=1692348849 TSecr=17028782
2053	15.255497055	192.168.50.100	192.168.50.102	NBSS	84 NBSS Continuation Message
2054	15.255639157	192.168.50.100	192.168.50.102	SMB	234 Negotiate Protocol Request
2055	15.255781617	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	70 35290 - 1801 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=4 TSval=1692348849 TSecr=17028784
2056	15.255915827	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	70 40750 - 2103 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=4 TSval=1692348849 TSecr=17028784
2057	15.256001389	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	98 34228 - 2105 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=32 TSval=1692348849 TSecr=17028786
2058	15.256258479	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	70 33132 - 2107 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=4 TSval=1692348850 TSecr=17028786
2059	15.256413959	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	70 53880 - 5357 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=4 TSval=1692348850 TSecr=17028786
2060	15.256905316	192.168.50.100	192.168.50.102	SSLV3	154 Client Hello
2061	15.257000461	192.168.50.102	192.168.50.100	NBSS	71 Negative session response, Unspecified error
2062	15.265408578	192.168.50.102	192.168.50.100	SMB	199 Negotiate Protocol Response
2063	15.265445768	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 38250 - 445 [ACK] Seq=109 Ack=134 Win=64512 Len=0 TSval=1692348859 TSecr=17034798
2064	15.269103829	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	66 135 - 51046 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=33 Win=66560 Len=0 TSval=170348000 TSecr=1692348849
2065	15.269105261	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	66 2105 - 34228 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=33 Win=66560 Len=0 TSval=170348000 TSecr=1692348849
2066	15.270236246	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 34228 - 2105 [ACK] Seq=33 Ack=2 Win=64512 Len=0 TSval=1692348864 TSecr=170348000
2067	15.270574631	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 51046 - 135 [ACK] Seq=33 Ack=2 Win=64512 Len=0 TSval=1692348864 TSecr=170348000
2068	15.283119459	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	60 8443 - 34920 [RST, ACK] Seq=1 Ack=89 Win=0 Len=0
2069	15.298341395	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 38068 - 139 [ACK] Seq=19 Ack=7 Win=64512 Len=0 TSval=1692348892 TSecr=17034798
2070	15.313477319	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	66 88 - 36310 [ACK] Seq=1 Ack=19 Win=66560 Len=0 TSval=170348487 TSecr=1692348849
2071	15.313477852	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	66 1801 - 35290 [ACK] Seq=1 Ack=5 Win=66560 Len=0 TSval=170348487 TSecr=1692348849
2072	15.314709500	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	66 2103 - 40750 [ACK] Seq=1 Ack=5 Win=66560 Len=0 TSval=170348487 TSecr=1692348849
2073	15.314710329	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 5357 - 53880 [ACK] Seq=1 Ack=5 Win=66560 Len=0 TSval=170348487 TSecr=1692348850
2074	15.314710162	192.168.50.102	192.168.50.100	TCP	66 5357 - 53880 [ACK] Seq=1 Ack=5 Win=66560 Len=0 TSval=170348487 TSecr=1692348850
2075	15.611597778	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 38250 - 445 [FIN, ACK] Seq=109 Ack=134 Win=64512 Len=0 TSval=1692348208 TSecr=17034798
2076	15.611754542	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	66 51046 - 135 [FIN, ACK] Seq=33 Ack=2 Win=64512 Len=0 TSval=1692348208 TSecr=170348000
2077	15.612158259	192.168.50.100	192.168.50.102	TCP	74 38890 - 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1692348206 TSecr=0 WS=1024

wireshark ci fa vedere che comunque la comunicazione nonostante il firewall di windows sia attivo passa ed è anche molto eloquente.

Colclusioni secondarie :

nmap si conferma uno strumento potente ma non infallibile questa l'analisi ha dimostrato come operi prevalentemente a livelli bassi dello stack ISO/OSI, limitandosi spesso a una "supposizione statistica" basata su tabelle precompilate anziché su un'interazione reale a livello applicativo. Questo evidenzia che il fingerprinting, pur essendo un pilastro nell'enumerazione delle architetture di sistema, può risultare poco accurato passando attraverso varie reti e venendo rimodellato per quanto possibile. Va anche detto che piu' si è vicino alla rete target (o sulla stessa) piu' le misconfigurazioni sono visibili ed evidenti , tuttavia quando il target ha un servizio non mitigato nella stessa rete questo viene inevitabilmente visto in quanto vengono a cadere canoni classici del "routing" e o di una protezione in piu' che la rete puo offrire in questo caso al posto di private.

